

---

**Alternativa**

**a)** (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -3} g(x)$$

**Solució.** Tots dos punts són a la branca  $x < 1$ .

En  $x = -2$  hi ha una indeterminació  $\frac{0}{0}$ :  $\frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{x + 2} = x - 2 \rightarrow -4$ . El límit val  $-4$ , tot i que  $g(-2)$  no existeix.

En  $x = -3$  se substitueix directament:  $\frac{9 - 4}{-3 + 2} = \frac{5}{-1} = -5$ .